

CURVA H X Q DE BOMBAS EM ASSOCIAÇÃO

Belo Horizonte, 13 de Junho de 2025

André Gambogi Lopes

João Vitor Bartolomeu e Ramalho

1. OBJETIVO

O objetivo desta prática é analisar as relações experimentais entre curvas H (altura manométrica) x Q (vazão volumétrica) de duas [Bombas TH 16 - CV 1.0](#) em associação, em série e em paralelo, e compará-las com o que seria esperado para projeção teórica dessas associações com o resultado obtido através do [último experimento](#).

2. RESULTADOS

O experimento realizado consistiu na determinação da altura manométrica (H) e vazão volumétrica (Q) de duas bombas em associação, uma em série e outra em paralelo.

Para ambas as condições citadas, a Equação de Bernoulli prevalece e a equação a seguir determina o cálculo da altura manométrica (H) das bombas através das grandezas pressão de recalque (P_r), pressão de sucção (P_s) e desnível entre os medidores (h):

$$H = \frac{P_r - P_s}{\rho g} + h \quad (1)$$

Para as condições de associação, as diferenças surgem a partir da forma como as grandezas de altura manométrica (H) e vazão volumétrica (Q) são relacionadas.

No caso da associação em paralelo, cada bomba exerce uma altura manométrica individualmente que, quando associadas, resultam em uma altura manométrica média entre as bombas. Por outro lado, como cada uma das bombas possui uma vazão volumétrica

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

sendo exercida sobre ela individualmente, quando em associação paralela a vazão volumétrica resultante corresponde ao somatório dessas:

$$H_{paralelo} = \frac{H_{sup} + H_{inf}}{2} \quad (2)$$

$$Q_{paralelo} = Q_{sup} + Q_{inf} \quad (3)$$

Para a associação em série, por sua vez, a grandeza que se soma é a altura manométrica (H), enquanto a vazão volumétrica permanece a mesma, visto que nesse cenário apenas uma das bombas retira água do reservatório, apesar das duas contribuírem com sua própria altura manométrica para o resultado final:

$$H_{série} = H_{sup} + H_{inf} \quad (4)$$

$$Q_{série} = Q_{sup} = Q_{inf} \quad (5)$$

A partir dessa relação estabelecida, foi possível prosseguir para a determinação dos resultados do experimento em si. A vazão volumétrica (Q) de ambas foi calculada e controlada diretamente no laboratório, enquanto a altura manométrica (H) foi determinada a partir da equação (1).

Inicialmente, foram coletadas as informações das condições ambientais no experimento:

Pressão Ambiente [mmHg]	Temperatura Ambiente [°C]	Gravidade Local [m/s ²]
692,00 ± 0,50	23,50 ± 0,50	9,78 ± 0,01

TABELA 1: Dados do Ambiente

Posteriormente, foram medidas experimentalmente as seguintes grandezas que serão utilizadas no experimento para as duas associações possíveis. Para a associação em paralelo os dados de cada bomba foram medidos individualmente:

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Bomba Superior em Paralelo				
Posição	Pressão de Recalque ($P_{r, sup}$) [atm]	Pressão de Sucção ($P_{s, sup}$) [atm]	Vazão Volumétrica (Q_{sup}) [m ³ /h]	Desnível entre Manômetros (h) [cm]
1	2,60 ± 0,05	-0,10 ± 0,05	10,00 ± 0,25	38,40 ± 0,05
2	2,80 ± 0,05	-0,10 ± 0,05	7,50 ± 0,25	38,40 ± 0,05
3	2,80 ± 0,05	0,00 ± 0,05	6,00 ± 0,25	38,40 ± 0,05
4	2,90 ± 0,05	0,00 ± 0,05	4,50 ± 0,25	38,40 ± 0,05
5	2,90 ± 0,05	0,00 ± 0,05	3,00 ± 0,25	38,40 ± 0,05

TABELA 2: Grandezas Medidas no Laboratório da Bomba Superior em Paralelo

Bomba Inferior em Paralelo				
Posição	Pressão de Recalque ($P_{r, inf}$) [atm]	Pressão de Sucção ($P_{s, inf}$) [cmH ₂ O]	Vazão Volumétrica (Q_{inf}) [m ³ /h]	Desnível entre Manômetros (h) [cm]
1	2,450 ± 0,025	43,70 ± 0,05	10,00 ± 0,25	51,40 ± 0,05
2	2,650 ± 0,025	45,60 ± 0,05	7,50 ± 0,25	51,40 ± 0,05
3	2,700 ± 0,025	46,40 ± 0,05	6,00 ± 0,25	51,40 ± 0,05
4	2,750 ± 0,025	46,90 ± 0,05	4,50 ± 0,25	51,40 ± 0,05
5	2,750 ± 0,025	47,40 ± 0,05	3,00 ± 0,25	51,40 ± 0,05

TABELA 3: Grandezas Medidas no Laboratório da Bomba Inferior em Paralelo

O resultado final para a altura manométrica da associação corresponde à média dos resultados acima encontrados para as alturas manométricas individuais utilizando a fórmula (1), enquanto a vazão volumétrica (Q) corresponde a soma das vazões individuais das bombas e possui os resultados expressos abaixo:

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Associação das Bombas em Paralelo		
Posição	Vazão Volumétrica (Q_{paralelo}) [m ³ /h]	Altura Manométrica (H_{paralelo}) [m]
1	10,00 ± 0,25	26,96 ± 0,48
2	7,50 ± 0,25	29,01 ± 0,48
3	6,00 ± 0,25	28,80 ± 0,48
4	4,50 ± 0,25	29,55 ± 0,48
5	3,00 ± 0,25	29,55 ± 0,48

TABELA 4: Grandezas H x Q da Associação em Paralelo

Para a associação em série, os valores coletados já correspondem ao resultado da associação:

Bomba em Série				
Posição	Pressão de Recalque ($P_{r, \text{sup}}$) [atm]	Pressão de Sucção ($P_{s, \text{sup}}$) [cmH ₂ O]	Vazão Volumétrica (Q_{sup}) [m ³ /h]	Desnível entre Manômetros (h) [cm]
1	3,10 ± 0,05	33,00 ± 0,05	10,00 ± 0,25	151,10 ± 0,05
2	4,50 ± 0,05	42,00 ± 0,05	7,50 ± 0,25	151,10 ± 0,05
3	4,90 ± 0,05	44,10 ± 0,05	6,00 ± 0,25	151,10 ± 0,05
4	5,20 ± 0,05	46,10 ± 0,05	4,50 ± 0,25	151,10 ± 0,05
5	5,50 ± 0,05	47,50 ± 0,05	3,00 ± 0,25	151,10 ± 0,05

TABELA 5: Grandezas Medidas no Laboratório para a Associação em Série

Consequentemente, foi possível calcular as alturas manométricas (H) correspondentes através da equação (1), enquanto a vazão volumétrica correspondente é aquela experimentalmente coletada. A partir dessas informações foi possível relacionar as grandezas para a associação em série das bombas:

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Associação das Bombas em Série		
Posição	Vazão Volumétrica ($Q_{série}$) [m ³ /h]	Altura Manométrica ($H_{série}$) [m]
1	10,00 ± 0,25	32,4 ± 0,5
2	7,50 ± 0,25	46,8 ± 0,5
3	6,00 ± 0,25	51,0 ± 0,5
4	4,50 ± 0,25	54,0 ± 0,5
5	3,00 ± 0,25	57,1 ± 0,5

TABELA 6: Grandezas H x Q da Associação em Série

A partir dos dados experimentais obtidos acima, foi finalmente possível determinar a altura manométrica de cada bomba para cada posição de ensaio utilizando a equação (4). Os valores da vazão volumétrica e da altura manométrica de cada bomba concentradas podem ser localizados na tabela a seguir:

Associações Experimentais				
	Bombas em Paralelo		Bombas em Série	
Posição	Vazão Volumétrica (Q_{sup}) [L/h]	Altura Manométrica (H_{sup}) [m]	Vazão Volumétrica (Q_{inf}) [L/h]	Altura Manométrica (H_{inf}) [m]
1	10,00 ± 0,25	26,96 ± 0,48	10,00 ± 0,25	32,4 ± 0,5
2	7,50 ± 0,25	29,01 ± 0,48	7,50 ± 0,25	46,8 ± 0,5
3	6,00 ± 0,25	28,80 ± 0,48	6,00 ± 0,25	51,0 ± 0,5
4	4,50 ± 0,25	29,55 ± 0,48	4,50 ± 0,25	54,0 ± 0,5
5	3,00 ± 0,25	29,55 ± 0,48	3,00 ± 0,25	57,1 ± 0,5

TABELA 7: Grandezas das Associações Experimentais

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

A partir da tabela 7 e, para efeito de comparação, da associação teórica em série e em paralelo das bombas a partir das medições realizadas no último experimento, foi possível plotar os seguintes gráficos:

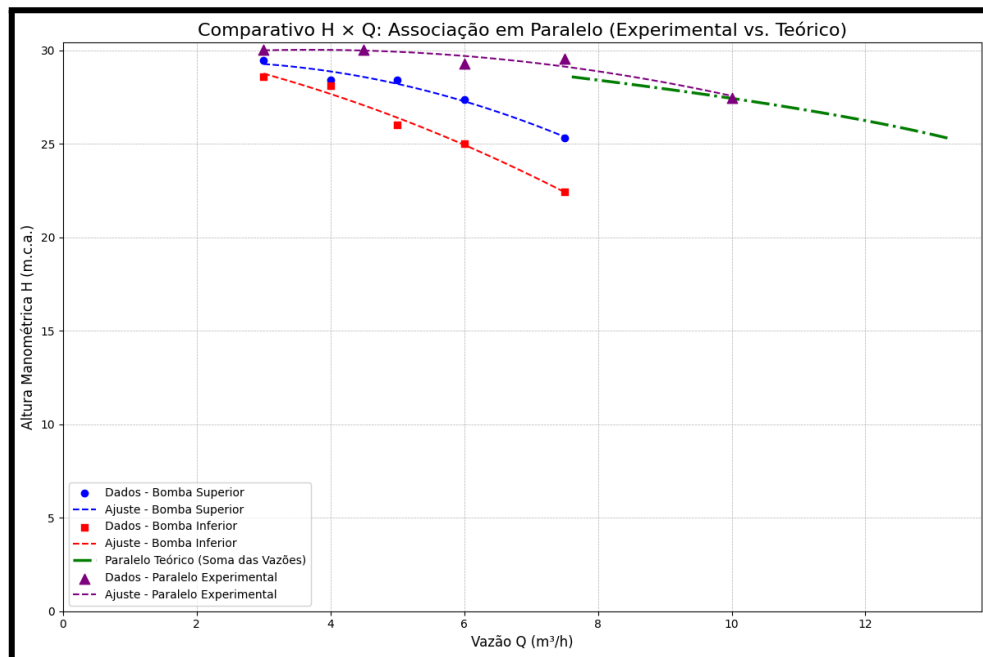


GRÁFICO 1: Altura Manométrica (H) x Vazão Volumétrica (Q) - Bombas em Paralelo

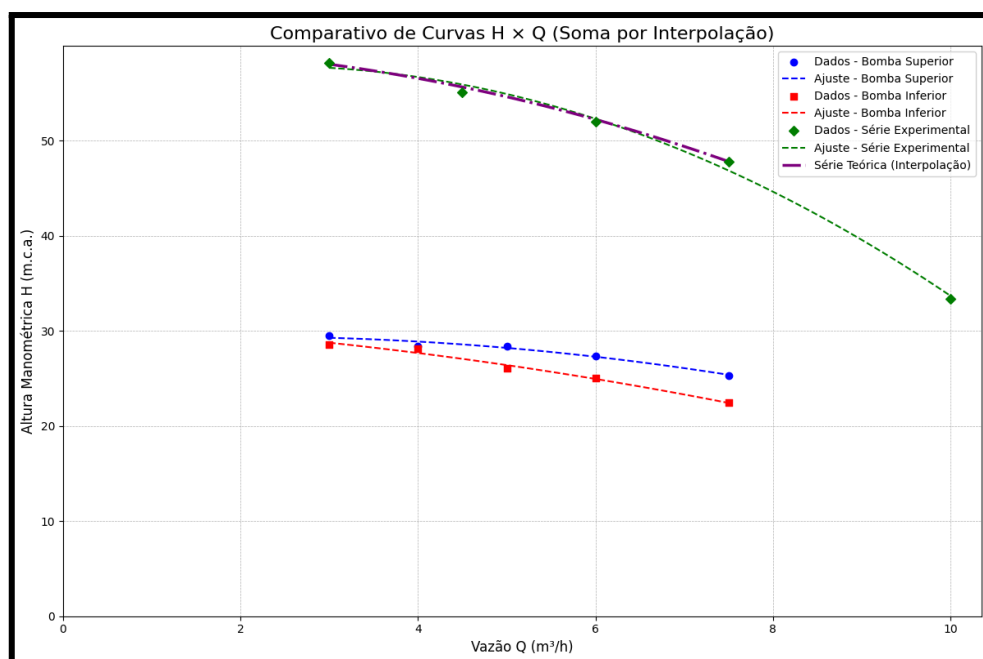


GRÁFICO 2: Altura Manométrica (H) x Vazão Volumétrica (Q) - Bombas em Série

3. DICUSSÕES

Os resultados obtidos no experimento para as associações de bombas em série e em paralelo foram condizentes com o esperado, havendo os gráficos gerados ilustrado essa conformidade de maneira clara. A análise comparativa entre as curvas experimentais e teóricas valida os princípios fundamentais de cada tipo de associação.

No Gráfico 2, que compara o desempenho da associação em série, descreve-se a relação entre a curva experimental e a teórica. Observa-se que a curva de "Dados - Série Experimental" se posiciona ligeiramente abaixo da "Série Teórica (Interpolação)".

Este resultado é precisamente o esperado. A curva teórica é construída a partir da premissa ideal de que a altura manométrica total é a soma das alturas individuais ($H_{série} = H_{sup} + H_{inf}$). No entanto, a montagem física do circuito em série no laboratório exige o uso de tubulações e conexões adicionais para interligar as duas bombas. Esses componentes introduzem perdas de carga por atrito que não existem no modelo ideal. Portanto, parte da energia fornecida pelas bombas é dissipada para vencer essa resistência extra, fazendo com que a altura manométrica medida experimentalmente seja um pouco menor que a soma teórica idealizada. A proximidade entre as duas curvas demonstra, por outro lado, a validade do modelo, sendo a pequena diferença uma confirmação do impacto esperado devido às perdas de carga reais.

Por sua vez, a análise do Gráfico 1 para a associação em paralelo também confirma as expectativas. Em vez de uma simples sobreposição para comparação de eficiência, as curvas teórica e experimental parecem ser complementares. Visualmente, a curva "Paralelo Teórico", derivada de ensaios com as bombas individuais, cobre uma faixa de vazão mais baixa e sua tendência parece continuar na curva "Paralelo Experimental", que foi medida em vazões superiores. Essa observação sugere que os dois gráficos representam segmentos distintos da faixa de operação da associação, em vez de serem diretamente contraditórios.

A razão para essa complementaridade reside fundamentalmente na metodologia. A curva teórica é uma construção ideal baseada em um experimento anterior, enquanto a

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

curva experimental foi calculada a partir de medições de cada bomba operando já dentro da associação em paralelo (Tabelas 2 e 3). O resultado experimental final foi obtido mantendo as vazões e calculando a média das alturas manométricas de cada bomba. Essa diferença de configuração do sistema naturalmente leva à exploração de diferentes pontos de operação, justificando o porquê dos dados não se alinham para uma comparação direta.

Adicionalmente, a divergência entre as curvas é explicada por fontes de erro experimental. Fatores como a montagem do sistema, incluindo o possível fechamento incorreto de válvulas, e problemas com os equipamentos, como o vazamento observado em um dos manômetros, introduzem desvios significativos. Somam-se a isso as incertezas inerentes às medições e possíveis erros de leitura dos operadores.

Conclui-se, portanto, que os experimentos foram bem-sucedidos em demonstrar tanto as regras fundamentais das associações de bombas quanto o efeito prático e inevitável das perdas de carga em sistemas hidráulicos reais.

4. APÊNDICE

[Código em Python](#) utilizado para a determinação dos dados apresentados neste relatório na página de compartilhamento de códigos, Colab.